

FULL TEXT LINKS



[Med Hypotheses](#). 2016 Nov;96:11-15. doi: 10.1016/j.mehy.2016.09.019. Epub 2016 Sep 23.

Theoretical modeling of time-dependent skin temperature and heat losses during whole-body cryotherapy: A pilot study

G Polidori ¹, A Marreiro ², H Pron ³, P Lestriez ³, F C Boyer ⁴, H Quinart ⁵, A Tourbah ⁶, R Taïar ⁷

Affiliations

PMID: 27959267 DOI: [10.1016/j.mehy.2016.09.019](#)

Абстрактный

В этой статье изложены основы теоретической модели определяющего закона, описывающего изменения температуры кожи и теплопотери в результате термолiza, которые происходят с человеком во время сеанса криотерапии всего тела (КВТ). Это исследование посвящено нескольким минутам, в течение которых человеческое тело подвергается тепловому шоку. Взаимосвязь между температурой кожи и тепловыми потерями в результате термолiza в этот период до сих пор не изучена и не рассматривалась в контексте всего человеческого тела. Аналитический подход, использованный в данном исследовании, основан на гипотезе о том, что тепловой шок, возникающий при воздействии на кожу инфракрасного излучения, можно смоделировать как сумму функций радиационной и свободной конвективной теплопередачи. Проверка этого научного подхода и выведение закономерностей временной эволюции температуры кожи и рассеиваемой тепловой мощности при тепловом ударе открывают широкие возможности для масштабных исследований с целью разработки индивидуальных протоколов криотерапии, а также протоколов для целевых групп населения. Кроме того, это исследование количественно демонстрирует значительный дисбаланс между метаболизмом и термолизом человека во время бега с препятствиями, причина которого до сих пор не выяснена.

Авторские права © 2016 Elsevier Ltd. Все права защищены.

[Отказ от ответственности в отношении публикаций в PubMed](#)

Связанная информация

[Географические Профили](#)

LinkOut – дополнительные ресурсы

Полнотекстовые источники

[ClinicalKey](#)

[Elsevier Science](#)

Другие Литературные источники

[используйте Умные цитаты](#)